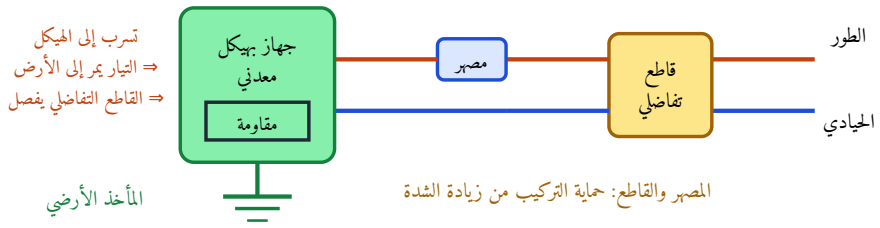
4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 2: الظواهر الكهربائية · الدرس 4

الأمن الكهربائي: القاطع والمصهر والمأخذ الأرضي

الهدف: أن تحدد أخطار التيار الكهربائي المنزلي (الدارة المستقصرة، زيادة الشدة، الصعقة)، وأن تشرح دور كل عنصر حماية: المصهر، القاطع، القاطع التفاضلي والمأخذ الأرضي.

الفكرة في سطرين: يمر في التركيب المنزلي تيار خطير على الأجهزة وعلى الإنسان. المصهر والقاطع يحميان التركيب بقطع التيار عند ازدياد شدته، أما القاطع التفاضلي والمأخذ الأرضي فيحميان الأشخاص من الصعقة الكهربائية عند تسرب التيار إلى هيكل جهاز معدني.



الشكل 1: سلسلة الحماية في التركيب المنزلي: قاطع تفاضلي ثم مصهر على سلك الطور، وهيكل الجهاز موصول بالمأخذ الأرضي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التركيب المنزلي** يتغذى بسلكين: **الطور** (الخطير، يُكشف بمفك الكشف الذي يتوهج) **والحيادي**، يضاف إليهما سلك ثالث أخضر وأصفر هو **سلك الأرض**. التوتر بين الطور والحيادي 220 V.
2. **الدارة المستقصرة** تلامس مباشر بين الطور والحيادي دون جهاز، فترتفع شدة التيار بشكل كبير وتسخن الأسلاك وقد تشتعل. **زيادة الشدة** تحدث أيضاً عند تشغيل أجهزة كثيرة معاً في المأخذ نفسه.
3. **المصهر** سلك رفيع ينصهر عندما تتجاوز الشدة قيمته الاسمية (مثل 10 A أو 16 A) فيفتح الدارة؛ يُستبدل بعد كل عطب بمصهر من القيمة نفسها لا أكبر.
4. **القاطع** يقوم بالدور نفسه آلياً عند زيادة الشدة، ويمكن إعادة تشغيله بعد إزالة سبب العطب، لذلك حلّ محل المصاهر في التركيبات الحديثة.
5. **القاطع التفاضلي** يقارن شدة التيار في الطور والحيادي؛ عند فرق صغير (30 mA عادة) يدل على تسرب نحو الأرض أو جسم إنسان يفصل التيار فوراً، فهو يحمي **الأشخاص**.
6. **المأخذ الأرضي** يربط هيكل الجهاز المعدني بالأرض عبر المأخذ ذي الثلاثة أطراف؛ إذا لامس الطور الهيكل مرّ التيار إلى الأرض بدل جسم المستعمل وفصل القاطع التفاضلي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مأخذ محمي بقاطع 16 A تحت 220 V، وُصلت به غلاية 2000 W ومدفأة 1500 W. هل يفصل القاطع؟ **الحل:** P = 3500 W ؛ I = 3500 / 220 ≈ 15,9 A أقل من 16 A فلا يفصل. بإضافة مصباح 500 W تصبح I = 4000 / 220 ≈ 18,2 A فيفصل القاطع.
2. انصهر مصهر 10 A في المطبخ. هل يصح تعويضه بمصهر 20 A حتى لا ينصهر مجدداً؟ **التفسير:** لا؛ الأسلاك مصممة لتحمّل 10 A، والمصهر الأكبر يسمح بشدة تُسخّن الأسلاك وقد تسبب حريقاً.
3. لمس شخص هيكل غسالة فلم يُصعق وفُصل التيار في المنزل. **التفسير:** الهيكل موصول بالأرض، فتسرّب التيار نحو الأرض وكشفه القاطع التفاضلي.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن المصهر أو القاطع يحمي الإنسان؛ هما يحميان التركيب، والقاطع التفاضلي والمأخذ الأرضي يحميان الإنسان.
- تعريف الدارة المستقصرة بـ«انقطاع التيار»؛ هي بالعكس مرور تيار شدته كبيرة جداً.
- الاعتقاد أن الحيادي غير خطير إطلاقاً أو أن سلك الأرض يغذي الجهاز بالتيار.
- اختيار مصهر أكبر من المطلوب ظناً أنه «أكثر أماناً».

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- طور (خطير) + حيادي + أرض (أخضر وأصفر).
- دارة مستقصرة / زيادة الشدة ⇒ تسخين ⇒ المصهر ينصهر أو القاطع يفصل.
- القاطع يُعاد تشغيله؛ المصهر يُستبدل بالقيمة نفسها.
- القاطع التفاضلي (30 mA) + المأخذ الأرضي = حماية الأشخاص.
- تحقق: I = P / U مقارنة بقيمة القاطع.

madrasadz.com مدرسة ديزاد